

Лабораторная работа №1

Цель работы:

Исследовать цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ, LAB, MКО.

Задачи:

1. Исследовать цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ, LAB и MКО.
2. Реализовать программными методами математическую модель преобразования формул.
3. Реализовать интерфейс взаимодействия пользователя.
4. Проведение тестирования модуля математики и модуля графического взаимодействия.

Использованные средства разработки:

Язык программирования Python, библиотека для создания пользовательского интерфейса PyQt6.

Для организации структуры приложения использован архитектурный шаблон MVVM (Model-View-ViewModel), структура проекта включает директории `src/` с модулями `model.py`, `view.py`, `controller.py`, а также модульные тесты (`test_model.py`) и сборку через PyInstaller (`main.exe`).

Ход работы

1. Изучены цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ, LAB и MКО, их компоненты, особенности и области применения. Рассмотрены математические формулы преобразования между моделями.

2. Реализована математическая часть приложения для взаимного преобразования цветовых моделей. В модуле `model.py` созданы функции и классы, содержащие методы пересчета компонентов цвета по следующим математическим формулам:

Преобразование RGB в HSV:

Нормализация компонентов цвета:

$$r_n = \frac{R}{255}, \quad g_n = \frac{G}{255}, \quad b_n = \frac{B}{255}$$

Нахождение максимума, минимума и разницы (дельты):

$$C_{max} = \max(r_n, g_n, b_n), \quad C_{min} = \min(r_n, g_n, b_n), \quad \Delta = C_{max} - C_{min}$$

Вычисление яркости (V) и насыщенности (S):

$$V = C_{max}$$
$$S = \begin{cases} 0, & C_{max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{max}}, & C_{max} \neq 0 \end{cases}$$

Вычисление цветового тона (H):

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0 \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{g_n - b_n}{\Delta} \bmod 6 \right), & C_{max} = r_n \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{b_n - r_n}{\Delta} + 2 \right), & C_{max} = g_n \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{r_n - g_n}{\Delta} + 4 \right), & C_{max} = b_n \end{cases}$$

Преобразование HSV в RGB:

Нормализация: $S_n = \frac{S}{100}$, $V_n = \frac{V}{100}$. Вычисляются вспомогательные переменные:

$$C = V_n \cdot S_n$$

$$X = C \cdot \left(1 - \left| \left(\frac{H}{60^\circ} \right) \bmod 2 - 1 \right| \right)$$

$$m = V_n - C$$

В зависимости от сектора угла H , промежуточные значения (R', G', B') сопоставляются следующим образом:

$$(R', G', B') = \begin{cases} (C, X, 0), & 0^\circ \leq H < 60^\circ \\ (X, C, 0), & 60^\circ \leq H < 120^\circ \\ (0, C, X), & 120^\circ \leq H < 180^\circ \\ (0, X, C), & 180^\circ \leq H < 240^\circ \\ (X, 0, C), & 240^\circ \leq H < 300^\circ \\ (C, 0, X), & 300^\circ \leq H < 360^\circ \end{cases}$$

Итоговый цвет RGB:

$$R = (R' + m) \cdot 255, \quad G = (G' + m) \cdot 255, \quad B = (B' + m) \cdot 255$$

Преобразование RGB в CMYK (метод GCR):

Предварительный расчет:

$$C' = 1 - \frac{R}{255}, \quad M' = 1 - \frac{G}{255}, \quad Y' = 1 - \frac{B}{255}, \quad K' = \min(C', M', Y')$$

Если $K' = 1$, то $C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100\%$. Иначе:

$$C_{out} = \frac{C' - K'}{1 - K'} \cdot 100\%$$

$$M_{out} = \frac{M' - K'}{1 - K'} \cdot 100\%$$

$$Y_{out} = \frac{Y' - K'}{1 - K'} \cdot 100\%$$

$$K_{out} = K' \cdot 100\%$$

Преобразование CMYK в RGB:

Относительные значения $C_n, M_n, Y_n, K_n \in [0, 1]$.

$$R = 255 \cdot (1 - C_n) \cdot (1 - K_n)$$

$$G = 255 \cdot (1 - M_n) \cdot (1 - K_n)$$

$$B = 255 \cdot (1 - Y_n) \cdot (1 - K_n)$$

3. Реализована архитектура MVVM. Приложение разделено на части: `model.py` содержит математические преобразования и модели цветов, `view.py` отвечает за графический интерфейс пользователя на PyQt6, а `controller.py` связывает интерфейс и логику приложения.

4. Реализована возможность ввода числовых значений компонентов цвета и изменения параметров с помощью ползунков. Добавлена возможность выбора цвета через стандартные диалоговые окна. После изменения значений автоматически пересчитываются RGB, HSV и CMYK и обновляется область предварительного просмотра.

5. Реализована проверка диапазонов и округление значений. Для RGB допустим диапазон 0–255, для HSV — оттенки 0–360°, насыщенность и яркость 0–100%, для CMYK — процентное соотношение 0–100%. Вычисления выполняются с высокой точностью, значения корректно форматируются для отображения.

6. Реализована обработка граничных случаев. Предупреждения и ограничения диапазонов не блокируют работу приложения и обеспечивают стабильное конвертирование между цветовыми пространствами.

Вывод

Практическим результатом стало создание настольного приложения ColorConverter на Python и PyQt6 для работы с цветовыми моделями RGB, HSV и CMYK. Реализованы числовой ввод, ползунки и интерактивное взаимодействие с учетом строгих математических формул пересчета. Значения пересчитываются автоматически в реальном времени. Архитектура MVVM позволила четко разделить интерфейс, состояние приложения и математическую логику.